

L'**énergie cinétique** est l'énergie que possède un corps *du fait de son mouvement*. Ce thème installe sa formule, le **théorème de l'énergie cinétique** (qui relie travail et variation de vitesse) et sa dépendance *au carré* de la vitesse.

À retenir : énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \quad (\text{en J})$$

avec m en kg et v en m/s. L'énergie cinétique est *toujours positive* et nulle au repos. **Attention** : v doit être en m/s (diviser les km/h par 3,6).

À retenir : théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la somme des travaux de *toutes* les forces entre A et B égale la variation d'énergie cinétique :

$$\sum W_{AB}(\vec{F}) = E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Si $\sum W > 0$ le corps *accélère* ; si $\sum W < 0$ il *ralentit* ; si $\sum W = 0$ sa vitesse est conservée. C'est l'outil qui relie directement les *forces* à la *variation de vitesse*, sans passer par l'accélération.

Méthode — que faire avec le théorème ?

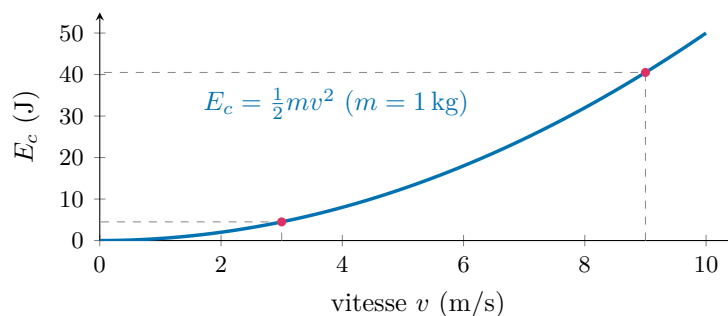
- **Trouver une vitesse** : on calcule $\sum W$, puis $v_B = \sqrt{v_A^2 + \frac{2 \sum W}{m}}$.
- **Trouver une distance de freinage** : à l'arrêt $v_B = 0$, le travail résistant $-F d$ absorbe toute l'énergie cinétique : $F d = \frac{1}{2} m v_A^2$.
- **Trouver une force de frottement** : $F_f = \frac{\frac{1}{2} m v_A^2}{d}$.

Piège : la dépendance en v^2

La vitesse intervient *au carré* : si v est multipliée par n , alors E_c est multipliée par n^2 .

$$v \rightarrow n v \implies E_c \rightarrow n^2 E_c.$$

Tripler la vitesse ($n = 3$) multiplie E_c par 9 ; comme la distance de freinage est proportionnelle à E_c , elle est elle aussi multipliée par 9. C'est pourquoi la distance d'arrêt d'un véhicule augmente si vite avec la vitesse.



Exemple : *augmenter la vitesse d'un chariot*

Un chariot de $m = 10 \text{ kg}$ passe de $v_A = 1 \text{ m/s}$ à $v_B = 3 \text{ m/s}$. Le travail à fournir est $W = \Delta E_c = \frac{1}{2} \times 10 \times (3^2 - 1^2) = \frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40 \text{ J}$.